Plan de Desarrollo | Nestlé - Newsletter AI

📄 DOCUMENTO DE PROYECTO

> **Estado:** Completo **Versión:** 1.0 **Última actualización:** `20 abr 2026`
> **Responsable:** *Adrian Addesso*

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	`20 mar 2026`	Adrian Addesso	Creación inicial del documento
0.2	`14 abr 2026`	Adrian Addesso	Edicion parcial en preparacion para la v1 (puntos 1 y 2)
0.3	`15 abr 2026`	Adrian Addesso	Actualizacion de Stack, DoD, Requerimientos, Actores
1.0	`20 abr 2026`	Agustin Rojas	Actualización de planificación y costos

---

1. CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1 Problema

> *Esta sección describe la situación actual que motiva el proyecto: qué dolor, ineficiencia o necesidad insatisfecha existe hoy. El problema debe estar formulado desde la perspectiva del usuario o del negocio, sin asumir soluciones.*

Situación actual: El proceso de generación de newsletters internos se realiza de forma manual utilizando herramientas como PowerPoint, donde el equipo redacta, diseña y adapta contenidos a partir de templates predefinidos. Este flujo requiere intervención constante de perfiles con

conocimiento técnico o de diseño, y no existe una plataforma centralizada para generar, gestionar y almacenar los newsletters.

Impacto del problema:

- Alto tiempo de producción (redacción, maquetado, revisión y ajustes manuales).
- Dependencia de recursos especializados (diseño/soporte técnico).
- Riesgo de inconsistencias en contenido y diseño.
- Falta de trazabilidad y repositorio centralizado de piezas generadas.

A quién afecta:

- Equipo de Comunicaciones Internas.
- Áreas internas que solicitan newsletters.
- Stakeholders que participan en revisión y aprobación.

1.2 Objetivo del Proyecto

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma que permita generar newsletters internos de forma ágil mediante IA, a partir de templates predefinidos, reduciendo la dependencia técnica y mejorando la eficiencia del proceso.

Objetivos específicos:

- Permitir la generación de contenido de newsletters mediante prompts configurables por el usuario.
- Facilitar el uso de templates estructurados y alineados al manual de marca.
- Centralizar el almacenamiento y acceso a newsletters generados.

Criterio de éxito:

- El equipo de comunicaciones puede generar newsletters sin soporte técnico.
- Reducción del tiempo de creación respecto al proceso actual.
- Uso efectivo de templates con consistencia visual y de contenido.

1.3 Alcance

Dentro del alcance:

- Generación automática de contenido de newsletters mediante IA (sin envío automático).

- Uso de templates predefinidos y editables con estructuras modulares predeterminadas según permisos.
- Gestión básica de usuarios (SSO o admin panel, a definir).
- Repositorio de newsletters generados.
- Flujo de revisión y aprobación con trazabilidad.

Fuera del alcance:

- Automatización del envío de newsletters (se mantiene manual vía email).
- Integración con sistemas externos existentes (DAM, CRM, etc.), ya que la plataforma parte desde cero.
- Desarrollo de un sistema avanzado de analítica o reporting.
- Creación de Templates de tipo 'Lienzos infinitos' o 'Free form'

> ⚠️ Cualquier incorporación fuera de este alcance debe pasar por el proceso de **control de cambios** definido en el Plan de Calidad.

---

2. EQUIPO

2.1 Equipo de Desarrollo

Nombre	Rol	Responsabilidades principales	Contacto
Adrian Addesso	Project Manager/ Developer	Gestión del backlog, reporte de avance, comunicación	*adrian.addesso@gmail.com*
Tadeo Gavensky	AI Lead / Developer	Desarrollo de features, code review, Decisiones AI	tadeogavensky@gmail.com
Pamela Choy	Fullstack Developer	Desarrollo de features, code review	pamelachoy2@gmail.com
Agustin Rojas	Fullstack Developer	Desarrollo de features, code review	rojas.agustint@gmail.com

Julian Ibarra	Fullstack Developer	Desarrollo de features, code review	julianibarra1797@gmail.com
Hernan Romero	Fullstack Developer	Desarrollo de features, code review	romerogabriel2701@gmail.com

2.2 Stakeholders

Nombre / Rol	Organización	Tipo de participación	Contacto
Chiara D'Angelo	Product Owner	Feedback, validación de demos	chiara.dangelo@ar.nestle.com
Demian Serbielle	Manager	Validacion de demos, aprobación del proyecto	Demian.Serbielle@ar.nestle.com
Fabian Abovich	Instituto / Docente	Supervisión académica, reporte semanal	fabian.abovich@ort.edu.ar

---

3. Requerimientos

3.1 Requerimientos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Sprint estimado
RF-01	Gestión de usuarios con roles (Creador, Revisor, Administrador) y control de accesos basado en permisos. Incluye creación de usuarios por Admin y restricción de auto-aprobación.	Alta	tbd
RF-02	Gestión de plantillas: creación, edición, activación/desactivación, versionado y	Alta	tbd

	restricción por área. Visualización con filtros, preview y metadata.		
RF-03	Creación de newsletters a partir de templates con formularios estructurados (campos obligatorios y opcionales) y módulos configurables.	Alta	tbd
RF-04	Edición y refinamiento de contenido generado por IA (manual o mediante opciones predefinidas).	Alta	tbd
RF-05	Generación de contenido asistido por IA (titulares, cuerpo, cierre, asunto y preheader) en base a inputs del usuario.	Alta	tbd
RF-06	Parametrización de IA desde panel de administración (prompts, tono, restricciones por plantilla).	Media	tbd
RF-07	Guardado de progreso y versionado de newsletters para Creador y Revisor.	Alta	tbd
RF-08	Previsualización del newsletter en formatos desktop y mobile antes de revisión o exportación.	Alta	tbd
RF-09	Comparación entre contenido generado por IA y los inputs originales del formulario.	Media	tbd
RF-10	Validaciones automáticas de contenido (links, imágenes, CTA, campos obligatorios) antes de permitir exportación o envío a revisión.	Alta	tbd
RF-11	Flujo de revisión y aprobación con estados: Borrador → En Revisión → Requiere Cambios → Aprobado → Archivado.	Alta	tbd
RF-12	Sistema de comentarios en secciones específicas del newsletter durante la revisión.	Alta	tbd
RF-13	Registro de auditoría de aprobaciones (usuario, fecha, versión).	Alta	tbd

RF-14	Exportación de newsletters en HTML (MJML), PDF y versión web interna.	Alta	tbd
RF-15	Compatibilidad de exportación HTML con clientes de correo (Outlook, Gmail, Apple Mail).	Alta	tbd
RF-16	Reporte histórico y trazabilidad completa del ciclo de vida de cada newsletter.	Media	tbd

---

3.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Criterio de verificación
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de generación de contenido por IA no debe superar los 5 segundos bajo carga normal.	Pruebas de performance con métricas de latencia promedio y p95.
RNF-02	Seguridad	Autenticación segura (SSO o credenciales) y autorización basada en roles (RBAC). Datos protegidos en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo.	Auditoría de seguridad, tests de autenticación y verificación de encriptación.
RNF-03	Usabilidad	Interfaz responsive, intuitiva y alineada a estándares UX modernos para usuarios no técnicos.	Testing de usabilidad + validación en dispositivos mobile y desktop.
RNF-04	Mantenibilidad	Código con estándares de calidad, linting automático e integración continua.	Validación en CI/CD (ej. GitHub Actions).

RNF-06	Compatibilidad	Compatibilidad el navegador Edge.	Testing en las versiones vigentes entre empleados de Nestlé
RNF-07	Compatibilidad Email	Los newsletters HTML deben renderizar correctamente en Outlook tanto desktop como mobile	Testing en clientes de email target.
RNF-8	Auditoría	Registro de logs de acciones críticas (creación, edición, aprobación, exportación, configuración IA).	Revisión de logs y trazabilidad en sistema.
RNF-9	Extensibilidad	La arquitectura debe permitir integración futura con herramientas de envío de emails sin rediseño estructural.	Revisión de arquitectura y pruebas de integración simulada.
RNF-10	Retención	Definición de política de almacenamiento de newsletters y versiones.	Validación de políticas de almacenamiento en base de datos.

3.3 Requerimientos Técnicos

Infraestructura y Deploy

Elemento	Decisión	Justificación
Repositorio	GitHub (público)	Requerimiento del proyecto
CI/CD	GitHub Actions	Automatización de build, test y deploy
Hosting Staging	Vercel (main)	Simplicidad, integración nativa con GitHub

Hosting Producción	Vercel (prod)	Simplicidad, despliegue continuo y rollback sencillo
Branching	main (staging) / prod (producción)	Separación clara de ambientes y control de releases
Contenedorización	Docker (Dockerfile / Docker Compose)	Garantiza consistencia total entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción aislando las dependencias.
Registro de Imágenes (Registry)	GitHub Container Registry (GHCR)	Almacenamiento centralizado de las imágenes construidas, aprovechando la integración nativa con GitHub Actions.

Integraciones

Integración	Propósito	Estado
JIRA ↔ GitHub	Trazabilidad de commits y PRs con tareas	Configurado
GitHub Actions ↔ Vercel	Deploy automático	Configurado
API IA (endpoint Nestlé)	Generación de contenido asistido por IA	Pendiente

---

Restricciones técnicas

- El sistema debe utilizar **MJML** para la generación de HTML de newsletters.
- La generación de PDF debe realizarse mediante **Puppeteer** (server-side).
- La plataforma debe ser compatible con navegadores corporativos: Edge (en las versiónes utilizadas en Nestlé a la fecha).

- La solución debe poder integrarse con un endpoint de IA provisto por Nestlé (sin exponer datos a servicios externos no autorizados).
- El sistema debe soportar autenticación segura (SSO y gestión de roles de manera interna).
- La arquitectura debe permitir futura integración con herramientas de envío de email (ej. Mailchimp, SendGrid).

---

4. STACK TECNOLÓGICO

4.1 Stack Principal

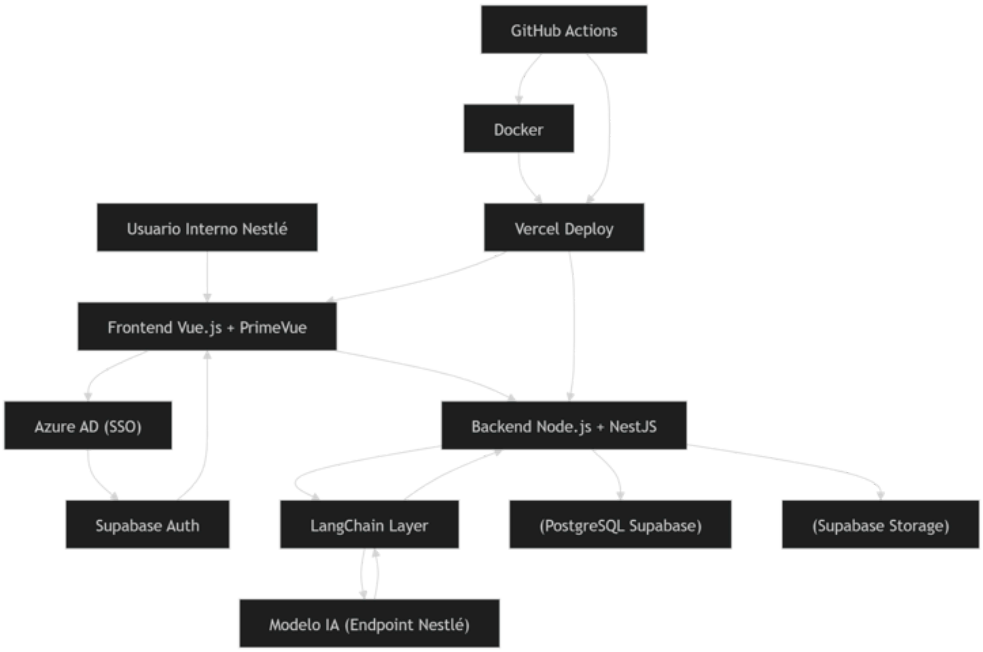
Capa	Tecnología	Justificación
Autenticación	Azure AD con Supabase	Soporte para SSO y autenticación basada en sesiones
ORM / Query builder	Prisma	Tipado fuerte, facilidad de uso y rapidez de desarrollo
Estilos	MUI	Desarrollo rápido, consistente y alineado a sistemas de diseño
Frontend	React + MUI	Framework fullstack moderno, integración nativa con Vercel y soporte SSR/CSR
Backend	Node.js + Nest.js + TS	Simplifica arquitectura fullstack y reduce complejidad operativa
IA	Langchain	Framework popular para la integración de IA en proyectos, utilización de agenetes, cadenas
Base de datos	Supabase PostgreSQL	Soporte robusto para relaciones (usuarios, templates, versiones, auditoría)

4.2 Herramientas de Desarrollo y Gestión

Herramienta	Propósito
JIRA	Gestión del backlog y sprints

GitHub	Repositorio de código y CI/CD
Vercel	Hosting (staging)
Confluence	Documentación del proyecto
V0 (by Vercel)	Diseño de pantallas
Discord	Comunicación interna del equipo de desarrollo
Google Suite	Drive, Meet, Docs, Sheets, Calendar
Postman	Testing y validación de APIs
Docker	Contenerización para portabilidad del entorno

4.3 Diagrama de Arquitectura



Explicación

- **Frontend**: Aplicación web (Vue o React) consumida por usuarios internos.
- **Autenticación**: SSO con Azure AD integrado vía Supabase Auth.
- **Backend (NestJS)**: Orquesta lógica de negocio, validaciones, workflows y conexión con IA.
- **IA (LangChain)**: Maneja prompts, contexto y comunicación con el modelo autorizado por Nestlé.
- **Base de datos**: PostgreSQL en Supabase para entidades (usuarios, newsletters, templates, auditoría).

- **Storage**: Supabase Storage para assets (imágenes, exports, etc.).
- **CI/CD**: GitHub Actions + Docker para build y despliegue automático en Vercel.

---

5. Actores

Actor	Descripción
Usuario general	Usuario interno responsable de generar newsletters. Puede crear, editar, guardar y enviar newsletters a revisión. Utiliza templates, completa formularios y trabaja con contenido asistido por IA. No puede aprobar sus propios contenidos.
Administrador Funcional	Usuario encargado de revisar y aprobar newsletters de su área. Puede comentar, solicitar cambios y aprobar contenidos. Tiene visibilidad sobre versiones y trazabilidad, pero no gestiona configuraciones del sistema.
Administrador de Plataforma (Super Admin)	Usuario con permisos avanzados. Gestiona usuarios, roles y accesos. Administra templates (crear, editar, versionar, activar/desactivar) y configura parámetros de la IA (prompts, tono, restricciones). Tiene acceso completo al sistema.
Sistema de IA (LangChain + modelo)	Servicio que genera y optimiza contenido en base a inputs del usuario. No es un usuario humano, pero actúa como actor en la generación de texto, resúmenes y variaciones de contenido.
Sistema de Autenticación (Azure AD + Supabase Auth)	Servicio externo que gestiona la autenticación y validación de identidad de los usuarios mediante SSO corporativo.
Base de datos / Storage (Supabase)	Sistema que almacena información estructurada (usuarios, newsletters, templates, auditoría) y archivos (imágenes, exports). Actúa como soporte persistente del sistema.

CI/CD (GitHub Actions / Vercel)	Sistema externo que automatiza build, testing y despliegue de la aplicación. No interactúa directamente con usuarios, pero es clave en la operación del sistema.

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Duración del Proyecto

Release	Sprint	Duración	Fecha Desde	Fecha Hasta	Objetivo	Estimación
0 - Inception	0	2 semanas	04/04/2026	20/04/2026	Investigación, definicion de requerimientos y pantallas	*78h*
1 - MVP	1	2 semanas	20/04/2026	02/05/2026	Setup + Landing + inicio Creación	*98h*
	2	2 semanas	04/05/2026	16/05/2026	Landing (fin) + Flujo Creación + Edición (parcial)	*97h*
	3	2 semanas	18/05/2026	30/05/2026	Auth + Edición (fin) + Revisión + Exportación (MVP ready)	*97h*

2 - Alpha	5	2 semanas	01/06/2026	13/06/2026	Admin Templates (parcial) + Usuarios + Branding maquetado	*96h*
	6	2 semanas	15/06/2026	27/06/2026	Templates (fin) + Branding impl + Backoffice completo	92h

---

6.2 Versiones y Releases

> *Las versiones marcan hitos significativos del producto. Cada versión corresponde a un conjunto de funcionalidades que se despliegan a producción y se presentan al cliente en una Demo.*

Versión	Sprint	Descripción	Fecha estimada
v0 — Discovery	Sprint 0	Discovery, Plan de desarrollo y wireframes	20 Abril 2026
v1 - MVP	Sprint 1 - Sprint 3	Flujo core: Setup · Auth · Home · Creación · Edición · Revisión · Exportación	1 Junio 2026
v2 - Alpha	Sprint 4 - Sprint 5	Admin: Templates · Usuarios · Branding · Backoffice Analítica: Métricas · AI Config	29 Jun 2026

7. Costos del Producto

A continuación se presenta la estimación de costos del proyecto, con un desglose por perfil y por release.

Los valores se expresan en dólares estadounidenses (USD) y se calculan según una dedicación de 16 horas por persona por sprint (1 sprint = 2 semanas), tomando una carga mensual estándar de 96 horas.

7.1 Desglose de costos por Sprint

Perfil	Responsabilidades principales	Valor hora (USD)	Cant. Recursos	Horas estimadas	Subtotal (USD)
Project Manager / Scrum Master	Planificación, seguimiento de sprints, gestión del backlog y documentación.	20	1	16	$320
UI/UX Designer	Diseño de interfaz, experiencia de usuario, prototipado y flujo visual.	18	1	12	$216
Frontend Developer	Desarrollo de la aplicación, integración con API e interfaz de usuario.	22	2	24	$528
Backend Developer	API REST, base de datos, motor de IA y lógica de negocio.	22	2	24	$528
QA Tester	Pruebas funcionales, unitarias, de integración y	16	1	12	$192

	reporte de incidencias.				
DevOps / Infraestructura	Configuración de entornos cloud, CI/CD y despliegues automáticos.	20	1	8	$160
Suscripción Claude Team	Acceso a modelos avanzados y límites extendidos para el equipo de desarrollo.	N/A	6	N/A	$375
Subtotal total				**96hs**	**$1.944 USD**

7.2 Estimación del Producto Completo (Full Release)

Release	Cantidad de Sprint	Cantidad de semanas	Costo Estimado (USD)
Costo Total Inception	1	2	$1.944
Costo Total MVP	3	6	$5.832
Costo Total Beta	2	4	$3.888
Total de desarrollo	6	12	$11.664

---

8. DEFINITION OF DONE

> *La Definition of Done (DoD) es un acuerdo del equipo sobre qué condiciones deben cumplirse para considerar una tarea, un sprint o una versión como completa. Es la base del proceso de QA y aplica a todo el proyecto.*

8.1 DoD — Nivel Tarea

Una tarea individual se considera **Done** cuando:

- El código fue commiteado con mensaje descriptivo referenciando la tarea JIRA (ej: `[KAN-123] Feat: descripción`)
- Se abrió un Pull Request y fue aprobado por al menos 1 reviewer
- El código fue mergeado a `main` y desplegado automáticamente en Staging (Vercel)
- El responsable de QA validó la tarea contra su **criterio de aceptación** en Staging
- No se introdujeron nuevos bugs conocidos no registrados en JIRA
- El campo **Tiempo Invertido** fue completado en la tarea JIRA

8.2 DoD — Nivel Sprint

Un sprint se considera **Done** cuando:

- Todas las tareas comprometidas en el sprint están en estado Done (o fueron movidas al siguiente sprint con justificación registrada)
- No existen bugs abiertos de severidad Alta o Bloqueante en Staging
- El deploy a `prod` fue ejecutado exitosamente (si corresponde al sprint)
- La Demo fue realizada con el cliente o el video fue enviado
- El registro de la Demo fue actualizado en Confluence (entregables + Action Items)
- El Update Semanal correspondiente fue registrado en Confluence con snapshot del Dashboard JIRA
- El release fue registrado en JIRA

8.3 DoD — Nivel Proyecto

El proyecto se considera **Done** cuando:

- Todas las funcionalidades del MVP fueron desplegadas en producción y aprobadas por el cliente/instituto
- No existen bugs abiertos de severidad Alta o Bloqueante
- El Documento de Proyecto está completo y actualizado
- Toda la documentación técnica (arquitectura, flujos, requerimientos) está disponible en Confluence
- El repositorio de GitHub está ordenado (ramas cerradas, README actualizado)
- La entrega final fue presentada al instituto

---

9. APÉNDICES

9.1 Glosario

> *Definición de términos técnicos, acrónimos y conceptos del dominio del proyecto que pueden no ser obvios para todos los involucrados.*

Término	Definición
SP	Story Point. Unidad de estimación de esfuerzo. En este proyecto: 1 SP = 1 hora.
MVP	Minimum Viable Product. La versión mínima del producto con las funcionalidades core.
DoD	Definition of Done. Criterio acordado por el equipo para considerar una tarea completa.
Staging	Ambiente de pruebas. Branch `main` hosteada en Vercel.
Producción	Ambiente productivo. Branch `prod` hosteada en Vercel.

9.2 Links del Proyecto

> *Centralización de todos los accesos relevantes para el equipo.*

Recurso	URL	Acceso
Repositorio GitHub	GitHub - tadeogavensky/nestle-ai-newsletter	Equipo+Cliente
JIRA — Dashboard	https://ortproyectofinal2026.atlassian.net/	Equipo
Confluence — Home	Proyecto Final 2026	Equipo
Google Drive	ORT Proyecto Final 2026 - Google Drive	Equipo